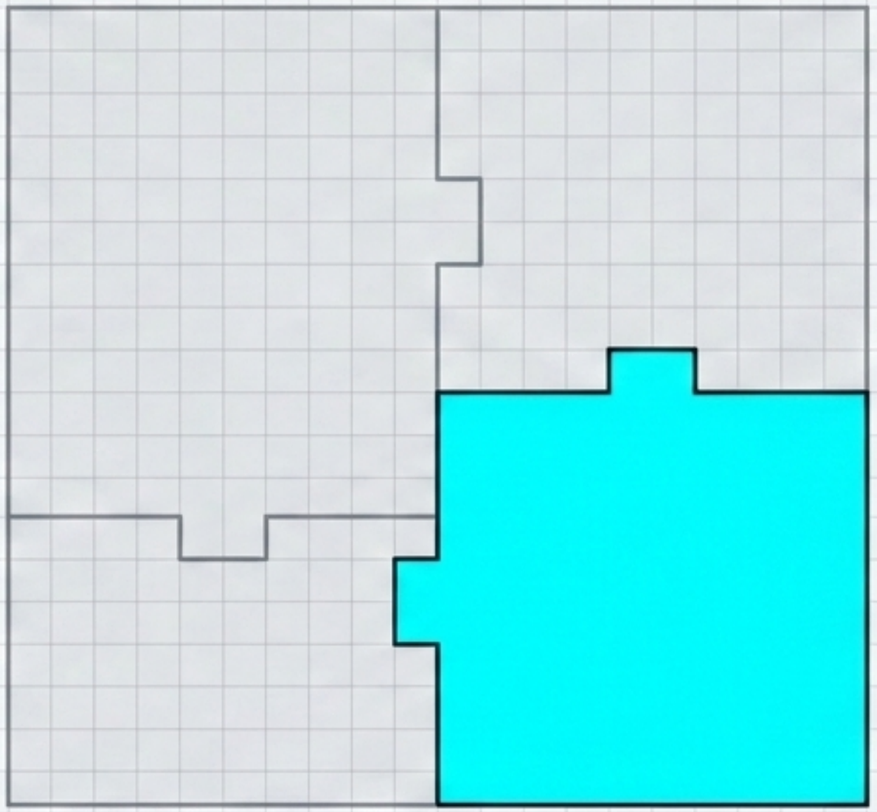


Análisis Numérico.
Comisión S31 y S32.
Apunte de cátedra.

Completar Cuadrados: El Apunte Definitivo

Guía visual paso a paso, ejemplos prácticos y la lógica detrás del álgebra.

NotebookLM

¿Qué significa exactamente?

EL PROBLEMA



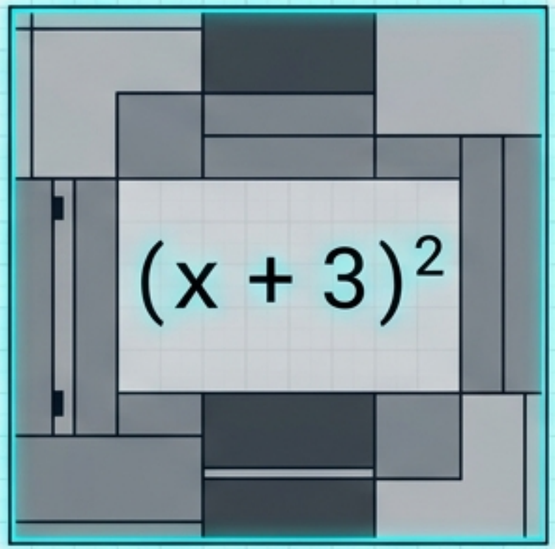
Pieza faltante
(b-squared term)

$$x^2 + 6x + 9$$



Expresión Cuadrática Incompleta

LA SOLUCIÓN



Cuadrado de un Binomio

Es una técnica que consiste en transformar una expresión cuadrática en el cuadrado de un binomio (un Trinomio Cuadrado Perfecto).

En los ejercicios, siempre nos dan una pieza incompleta. Nuestro objetivo es deducir qué falta para cerrar la forma geométrica.

NotebookLM

La Anatomía del Trinomio Cuadrado Perfecto

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$$

Primer término al cuadrado

El puente lineal (Término del medio)

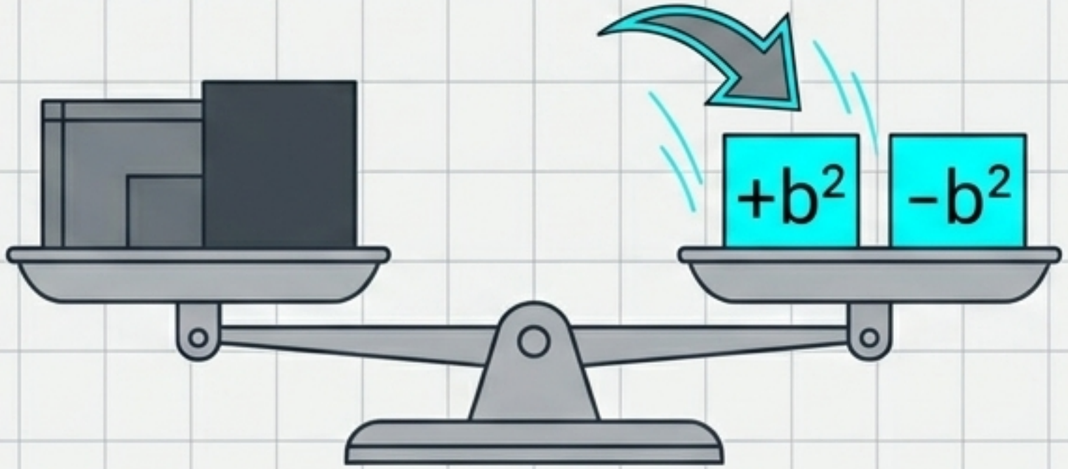
LA PIEZA FALTANTE

El Reto: A nosotros siempre nos dan el binomio incompleto ($a^2 + 2ab$). La técnica consiste en deducir quién es b y **agregar** su cuadrado (b^2) para poder comprimir la expresión.

NotebookLM

El Principio de Equilibrio

Para transformar la expresión, sumamos el valor que necesitamos (b^2). Pero para no alterar el valor real de la ecuación matemática, debemos **restar exactamente la misma cantidad** por fuera del paréntesis.



$$x^2 + 18x \rightarrow (x^2 + 18x + 9^2) - 9^2$$

Para equilibrar, restamos lo que sobra en la nueva expresión.

NotebookLM

Dos Caminos hacia la Misma Solución

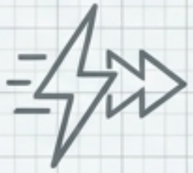


El Método Analítico

Comparar los términos de la ecuación paso a paso con la fórmula $a^2 + 2ab + b^2$ para despejar el valor exacto de b.

When to use

Ideal para expresiones complejas donde el término x^2 tiene un coeficiente numérico distinto de 1 (ej. $4x^2 + 4x$).



El Atajo Directo

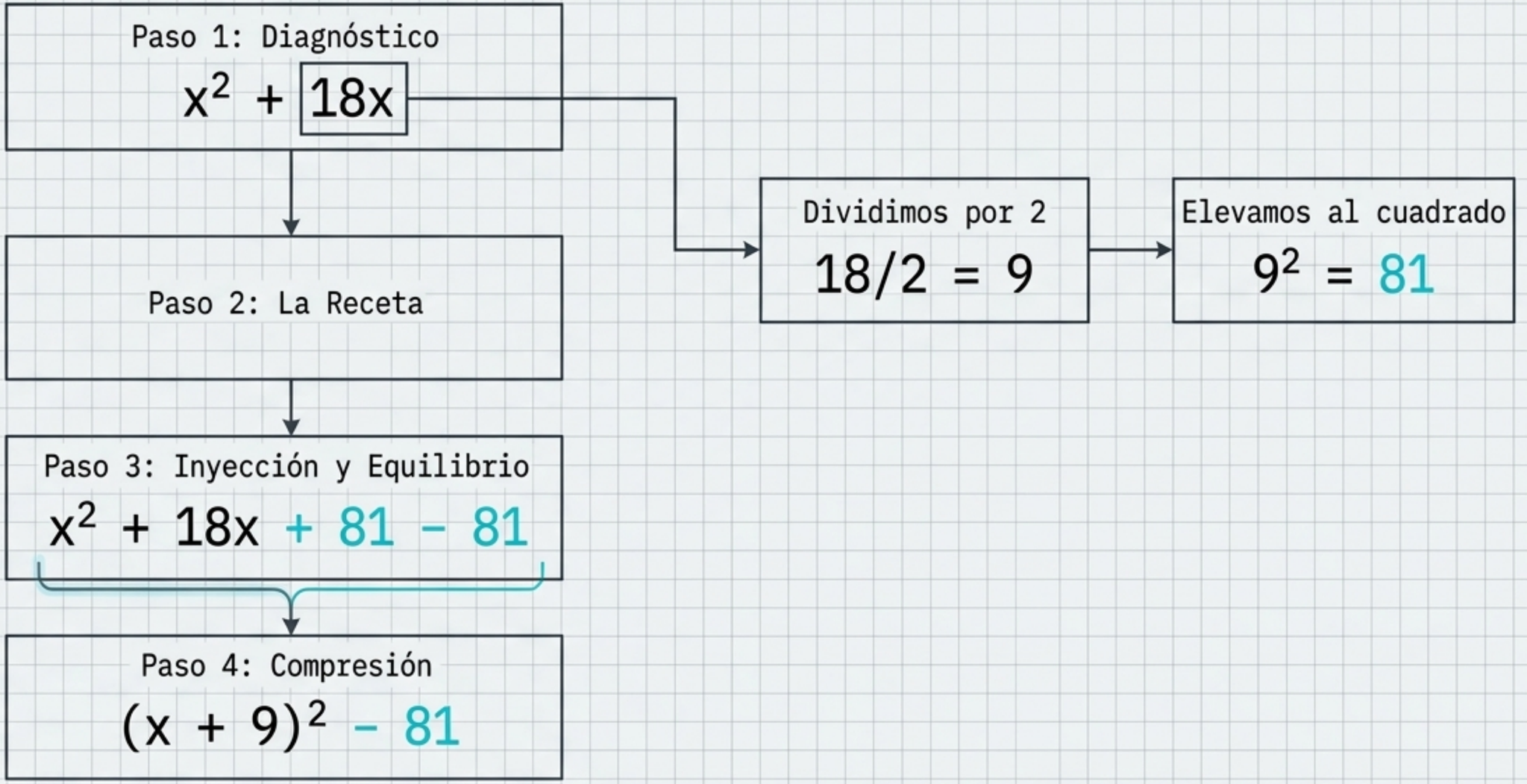
La forma reducida. Dividir el coeficiente del término lineal por 2, y elevar el resultado al cuadrado.

When to use

La vía rápida cuando la x está elevada al cuadrado sola (ej. $x^2 + 18x$).

NotebookLM

Ejemplo 1: El Atajo en Acción



Observa cómo el trinomio se desarrolla en los primeros tres términos, dejando el cuarto término (-81) por fuera para mantener el balance.

NotebookLM

Ejemplo 2: El Método Analítico Paso a Paso

Meta: Completar cuadrados en $4x^2 + 4x$

Paso 1: Encontrar "a"

Si $a^2 = 4x^2$, entonces $a = \sqrt{4x^2} \rightarrow a = 2x$

Paso 2: Relacionar con "2ab"

El término medio es $4x = 2ab$.
Reemplazamos "a": $4x = 2(2x)b \rightarrow 4x = 4x \cdot b$

Paso 3: Despejar "b"

$b = 4x \ / \ 4x \rightarrow b = 1$

Paso 4: Reemplazar y Equilibrar

Ecuación: $(2x)^2 + 2(2x)(1) + 1^2 - 1^2$

Resultado final: $(2x + 1)^2 - 1$

$$4x^2 + 4x$$

Llevar a la forma $a^2 + 2ab + b^2$

$$a^2 = 4x^2 \rightarrow a = \sqrt{4x^2} = 2x$$

$$4x = 2ab \rightarrow 4x = 2(2x)b \rightarrow 4x = 4xb \rightarrow b = 1$$

$$(2x)^2 + 2(2x)(1) + 1^2 = 4x^2 + 4x + 1$$

$$4x^2 + 4x \neq 4x^2 + 4x + 1$$

Equilibrar: $4x^2 + 4x + 1 - 1$

$$(2x + 1)^2 - 1$$

NotebookLM

Casos Especiales: Fracciones y Factores Comunes

Fracciones: Cuando la división no es exacta

$$x^2 - 5x + 3$$

Coeficiente = -5 → Dividimos por 2 = $-5/2$ → Elevamos al cuadrado = **25/4**

Equilibrio:	$x^2 - 5x + \frac{25}{4} - \frac{25}{4} + 3$
Resolución:	$(x - \frac{5}{2})^2 - \frac{13}{4}$

Factor Común: Despejando el camino primero

$$2x^2 + 8x$$

Primero sacamos factor común 2 para dejar la x^2 limpia: $2(x^2 + 4x)$

Aplicamos atajo al interior: Mitad de 4 es 2, al cuadrado es **4**

Equilibrio:	$2(x^2 + 4x + 4 - 4)$
Resolución:	$2(x + 2)^2 - 8$

NotebookLM

¿Para qué sirve esta herramienta?

Resolver Ecuaciones

$$ax^2 + bx + c = d$$

↓

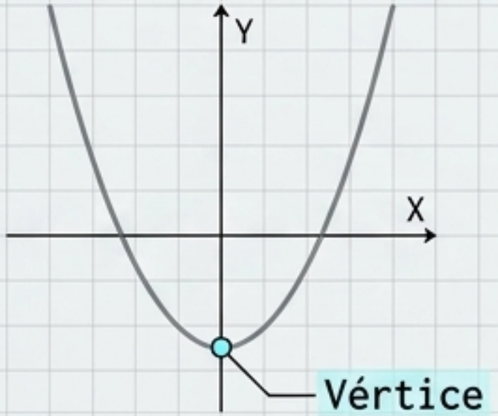
$$ax^2 + bx + c = d$$

↓

$$\boxed{x}$$

Permite despejar la incógnita x de forma directa aplicando raíces cuadradas en ambos lados, sin depender exclusivamente de la fórmula general (Resolvente).

Analizar Funciones Cuadráticas



Es el paso fundamental para llevar una función cuadrática general a su forma canónica. Esto revela instantáneamente el vértice de la parábola para graficarla.

Completar cuadrados no es alterar la matemática; es reescribirla a nuestra conveniencia para hacer visible lo que estaba oculto.

NotebookLM